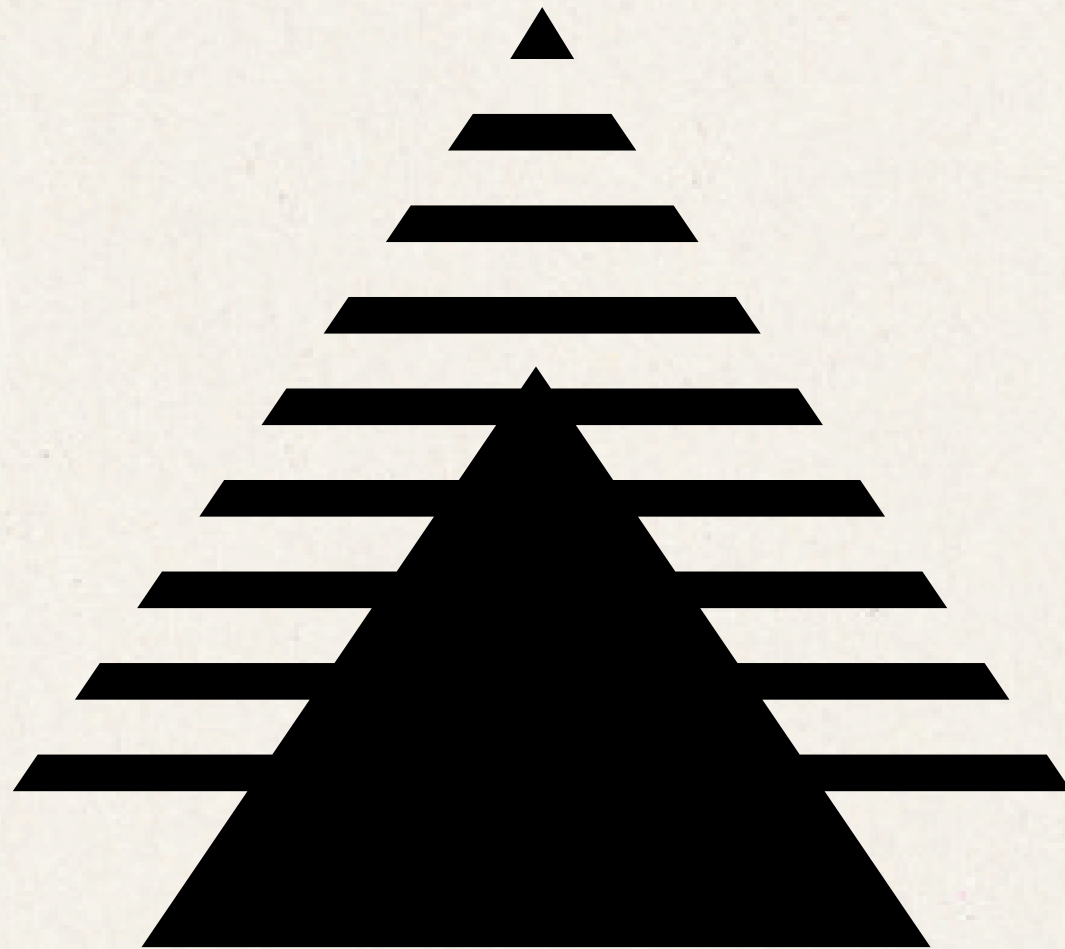
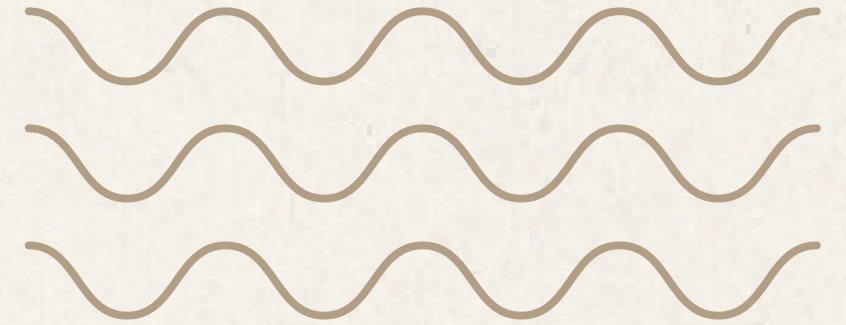
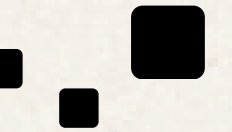




Proces Zarządzania Ryzykiem Modeli

Rekomendacja W - Zarządzanie Ryzykiem Modeli



Geneza i cel wprowadzenia

Rekomendacja W wydana przez KNF w czerwcu 2017 roku. Odpowiedź na lekcje z kryzysu finansowego 2008: banki zbyt mocno polegały na modelach, które okazały się zawodne. Cel: zapewnienie solidnego zarządzania modelami używanymi do pomiaru ryzyka i podejmowania decyzji.

Zasięg terytorialny

Rekomendacja W obowiązuje tylko w Polsce (to krajowa regulacja KNF, nie unijna). Inne kraje UE mają własne wytyczne, ale inspirowane podobnymi zasadami. EBA i Fed (SR 11-7 w USA) również wydały wytyczne dot. ryzyka modeli. Trend globalny: rosnąca świadomość, że modele mogą być źródłem ryzyka.

Główne wymagania Rekomendacji W

- Polityka zarządzania modelami zatwierdzona przez zarząd
- Inwentaryzacja wszystkich modeli używanych w banku
- Proces walidacji modeli przez niezależną jednostkę
- Monitoring performance modeli i testowanie założeń
- Dokumentacja modeli: metodologia, dane, ograniczenia, przypadki użycia
- Eskalacja do zarządu gdy model działa nieprawidłowo

Rekomendacja W - kluczowe zapisy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli

Warszawa, lipiec 2015 r.

Rekomendacja W jest wydawana głównie w celu:

- jasnego określenia oczekiwań nadzorczych w zakresie procesu zarządzania ryzykiem modeli, w tym wynikających z art. 85 ust. 1 CRDIV1, wskazujących bankom na konieczność wprowadzenia systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem modeli ustanawiającego standardy obowiązujące w całej instytucji (z uwzględnieniem modeli zewnętrznych, w tym grupowych), których przestrzeganie ma zapewnić dostosowanie ryzyka wykorzystywanych przez dany bank modeli do tolerancji banku na ten rodzaj ryzyka,
- wskazania bankom dobrych praktyk w zakresie efektywnego procesu zarządzania ryzykiem modeli na wszystkich jego etapach i w konsekwencji poprawy jakości zarządzania ryzykiem modeli oraz wypracowania wysokich standardów rynkowych,
- dostosowania podejmowanych przez banki działań w zakresie zarządzania ryzykiem modeli do poziomu ryzyka modeli (zasada proporcjonalności),
- zmniejszenia stopnia narażenia sektora bankowego na ryzyko modeli i przygotowania banków do sprawnego podejmowania właściwych działań zaradczych i naprawczych w sytuacji materializacji ryzyka modeli w przyszłości.

Należy podkreślić, że poprawa jakości zarządzania ryzykiem modeli, będąca naturalnym następstwem rzetelnego dostosowania przebiegu procesów wewnętrznych w banku do wymagań sformułowanych w Rekomendacji, sprzyja rozwojowi potencjału do ewentualnego wykorzystywania przez bank metod wewnętrznych, zwłaszcza dzięki:

- wprowadzeniu mechanizmów usprawniających proces pomiaru ryzyka w banku,
- dostosowaniu działań w zakresie zarządzania modelami do ich charakteru, skali i stopnia złożoności,
- objęciu modeli istotnych procesem walidacji,
- rozwojowi w banku fachowej wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem modeli,
- prowadzeniu działań ukierunkowanych na poprawę jakości danych wykorzystywanych przez modele.

Wobec powyższego, jak również mając na uwadze treść motywu 42 Rozporządzenia CRR oraz art. 77 ust. 1 i 3 CRDIV, Komisja Nadzoru Finansowego wyraża oczekiwanie, że wskutek wdrożenia Rekomendacji i poprawy jakości zarządzania ryzykiem modeli, banki będą podejmowały działania polegające na dążeniu do szerszego korzystania z wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka również w ramach obliczania wymogów kapitałowych na potrzeby regulacyjne, celem zapewnienia większej spójności pomiędzy poziomem wymogów kapitałowych a poziomem ryzyka banku.



Proces zarządzanie ryzykiem modeli

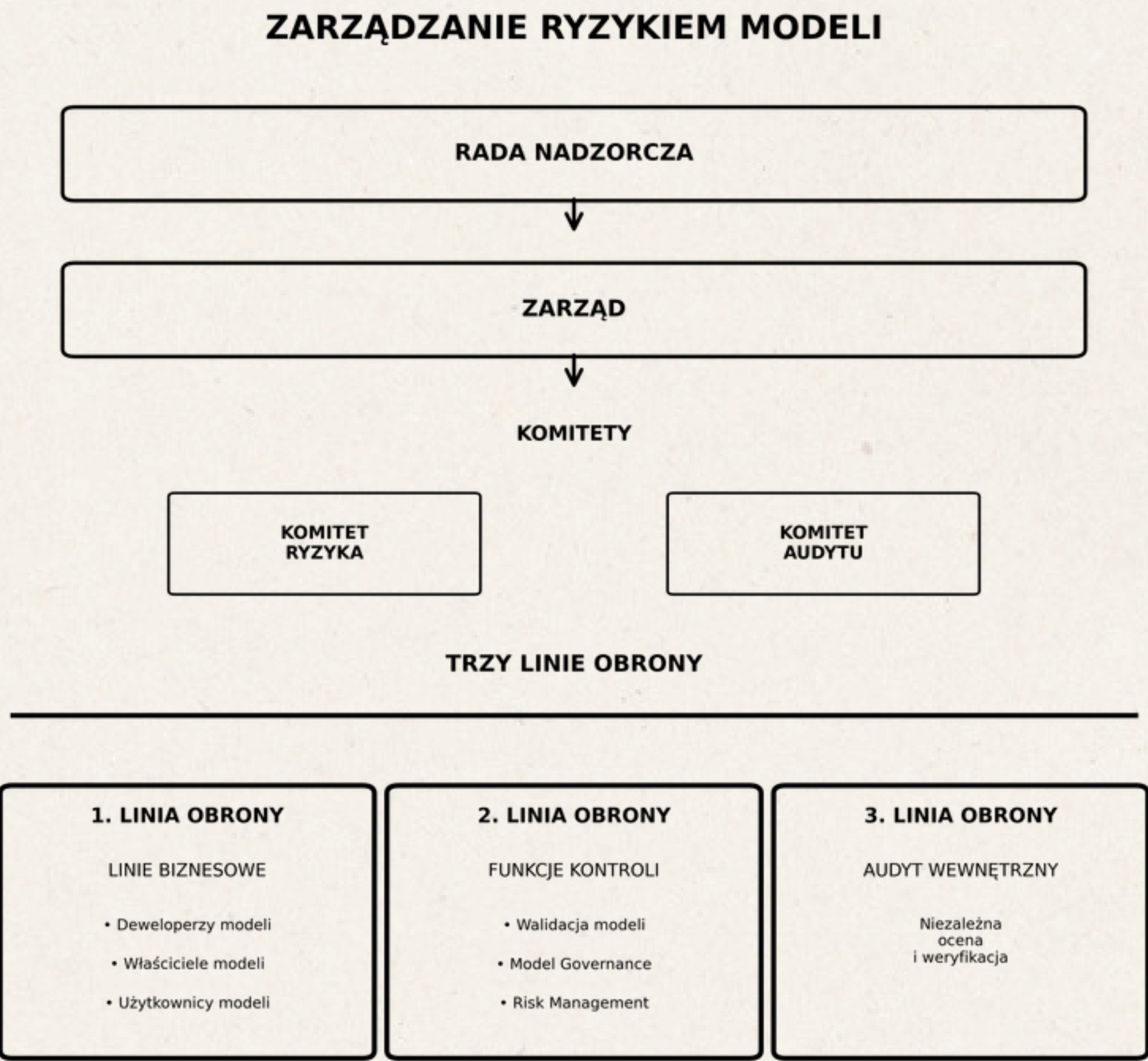
PZRM

Model Risk Management to formalny proces zapewniający że modele używane w banku są odpowiednie, dokładne i właściwie stosowane. Ryzyko modelowe materializuje się gdy model daje błędne wyniki - z powodu błędnych założeń, złych danych lub niewłaściwego użycia - a bank podejmuje na jego podstawie decyzje kredytowe, kapitałowe lub zarządcze.

Cykl życia modelu obejmuje pięć etapów: budowa (development) → walidacja niezależna → zatwierdzenie przez komitet → wdrożenie produkcyjne → monitoring i przegląd okresowy. Kluczowa zasada: budowniczy modelu i walidator muszą być organizacyjnie niezależni - to wymóg regulacyjny, nie dobra praktyka.

Modele są klasyfikowane według ryzyka - od niskiego (modele pomocnicze, małe portfele) do wysokiego (modele IRB, modele ECL, modele stress testowe). Wyższa klasa ryzyka = głębsza walidacja, częstsze przeglądy, wyższe wymogi dokumentacyjne.

Główne regulacje: SR 11-7 (Fed, USA), SS3/18 (PRA, UK), Wytyczne EBA w sprawie modeli wewnętrznych. Każdy bank powinien mieć Model Policy opisującą cały framework - od definicji modelu po procedury eskalacji gdy model zawodzi.



Model Ryzyka według Rekomendacji W



Definicja modelu ryzyka (Rekomendacja W)

Narzędzie służące do sporządzania ograniczonego (do najistotniejszych wymiarów) opisu wybranego aspektu rzeczywistości (identyfikujące i przybliżające na gruncie teorii lub empirii występujące w niej relacje), z wykorzystywaniem którego związane jest ryzyko poniesienia przez bank straty z powodu błędów w opracowaniu, wdrożeniu lub stosowaniu takiego narzędzia.

Ryzyko modeli (model risk)

Model może być błędny z dwóch powodów. Po pierwsze: sam model jest źle zaprojektowany, ma błędne założenia lub niewłaściwą metodologię. Po drugie: model jest używany w niewłaściwy sposób lub w warunkach wykraczających poza jego zastosowanie. Dlatego wymaga się walidacji, monitoringu i governance modeli.

Kluczowe elementy modelu

- Dane wejściowe: historyczne dane, parametry rynkowe, charakterystyki klientów
- Założenia: uproszczenia dotyczące rozkładów, korelacji, zachowań
- Metodologia: formuły matematyczne, algorytmy, techniki statystyczne
- Wyniki: PD, LGD, EAD, VaR, rating, scoring, kapitał ekonomiczny

Rola Jednostki Walidacji



Niezależność walidacji

- Walidacja musi być niezależna od zespołów budujących modele (separacja obowiązków)
- Raportowanie bezpośrednio do CRO lub Zarządu, poza linią biznesową
- Brak konfliktu interesów: walidator nie ocenia własnej pracy
- Cel: obiektywna, krytyczna ocena bez presji biznesowej

Kluczowe zadania walidacji

- Ocena przed wdrożeniem: czy model jest fit for purpose?
- Weryfikacja metodologii: czy założenia są uzasadnione?
- Testy statystyczne: czy model ma wystarczającą moc predykcyjną?
- Ocena jakości danych: czy dane są odpowiednie i reprezentatywne?
- Stress testing modelu: jak zachowuje się w ekstremalnych warunkach?
- Dokumentacja: czy dokumentacja jest kompletna i zrozumiała?

Uprawnienia walidatora

- Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, dane, kod modelu
- Możliwość prowadzenia własnych analiz i testów
- Wydawanie rekomendacji wiążących dla developerów
- Weto: odmowa akceptacji modelu jeśli ryzyko jest zbyt wysokie
- Eskalacja do zarządu w przypadku sporów lub poważnych problemów

Odpowiedzialność walidatora

- Nie odpowiada za wyniki biznesowe modelu (to odpowiedzialność ownera)
- Odpowiada za jakość procesu walidacji: czy ocena była rzetelna?
- Ryzyko walidatora: przeoczenie krytycznego błędu w modelu
- Dokumentacja procesu: ślad decyzyjny, testy przeprowadzone, wnioski
- Walidator nie "zatwierdza na ślepo" – musi mieć wystarczająco czasu i zasobów

Ryzyko modelu



Ryzyko modelu

Potencjalna strata, jaką może ponieść bank, w wyniku decyzji, które mogły zasadniczo opierać się na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli wewnętrznych, z powodu błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli.

Poziom ryzyka modelu

Ustalona na podstawie wewnętrznych kryteriów banku, możliwie obiektywna ocena ryzyka modelu, na którą wpływ ma istotność modelu oraz stopień jego narażenia na ryzyko modelu.

Tolerancja na ryzyko modelu

Dopuszczalny poziom ryzyka modeli, akceptowany przez bank.

Istotność modelu

Cecha modelu, która jest określana przez bank z uwzględnieniem co najmniej istotności procesu, w ramach którego używany jest model i roli modelu w tym procesie oraz wielkości ekspozycji objętej działaniem modelu.

Stopień narażenia na ryzyko modelu

Miara odzwierciedlająca skumulowany wpływ wszystkich zidentyfikowanych przez bank kategorii ryzyka modelu na prawidłowość wygenerowania przez niego w środowisku produkcyjnym poprawnego wyniku wykorzystywanego w procesach lub decyzjach realizowanych w banku.

Ryzyko modelu



Ocena istotności modelu

Miara odzwierciedlająca istotność modelu, służąca do przypisywania modelu do wyspecyfikowanych przez bank co najmniej dwóch klas istotności modelu (model istotny/model nieistotny).

Model istotny

Model, który został zaklasyfikowany przez bank do zbioru modeli, które odgrywają ważną rolę w kluczowych procesach lub decyzjach realizowanych w banku, m.in. ze względu na wielkość ekspozycji objętej działaniem modelu.

Model nieistotny

Model, który nie został zaklasyfikowany przez bank do zbioru modeli istotnych.

Ryzyko inherentne modelu

Poziom ryzyka modelu, jaki występuje przed podjętymi lub potencjalnie możliwymi do zastosowania mechanizmami kontrolnymi.

Ryzyko rezydualne

Poziom ryzyka, jaki pozostaje, pomimo zastosowania mechanizmów kontrolnych i wynikających z nich działań następczych.



Kategorie ryzyka modeli

Zidentyfikowane przez bank, specyficzne i wyodrębnione obszary, które mają wpływ na stopień narażenia banku na ryzyko modeli (np. w podziale na: immanentne ograniczenia modeli; ryzyko danych; ryzyko założeń/metodologiczne; ryzyko administrowania; ryzyko współzależności).

Rek 9.4

W procesie identyfikacji ryzyka modeli istotnych bank powinien weryfikować, na które kategorie ryzyka modeli dany model jest podatny. W odniesieniu do każdego ze stosowanych modeli istotnych bank powinien oceniać ewentualne narażenie modelu na:

- ryzyko związane z immanentnymi ograniczeniami w modelowaniu danego zjawiska
- ryzyko danych – wynikające z: braku dostępu do wymaganych danych; niskiej jakości danych wejściowych;
- ryzyko założeń – wynikające z: błędnej logiki działania modelu; ograniczonej funkcjonalności modelu w kontekście celów jakie ma on realizować;
- ryzyko administrowania – wynikające z: braku lub niskiej jakości przepisów wewnętrznych regulujących zarządzanie modelem lub jego ryzykiem;

a w procesie szacowania zagregowanego poziomu ryzyka uwzględniać także:

- ryzyko współzależności

Kategorie ryzyka modeli



Ryzyko immanentnych ograniczeń

w zależności od specyfiki danego zjawiska, modele cechują się obiektywnie inną oczekiwaną skutecznością, toteż punktem wyjścia do formułowania oczekiwań odnośnie efektywności działania modelu powinna być ocena podatności danego zjawiska/procesu na jego modelowanie,

Ryzyko danych

wynikające z: braku dostępu do wymaganych danych;

- niskiej jakości danych wejściowych;
- wadliwości procesów pozyskiwania, przetwarzania, agregowania i składowania danych;
- niewystarczającej liczebności próby;
- nieadekwatnej długości szeregów czasowych;
- nieodpowiedniej częstotliwości zasilania modelu danymi;
- niewystarczalności dostępnego zakresu danych w kontekście opisu przebiegu modelowanego procesu

Ryzyko założeń

wynikające z: błędnej logiki działania modelu;

- ograniczonej funkcjonalności modelu w kontekście celów jakie ma on realizować;
- negatywnych wyników weryfikacji odpowiedniości poczynionych założeń do przebiegu modelowanego procesu w świecie rzeczywistym (w tym zwłaszcza dotyczących dynamiki tego procesu i opisujących go rozkładów statystycznych);
- niskiej jakości procesu oceny odpowiedniości założeń modelu; nieadekwatności metody/narzędzi/technik do modelowanego procesu;
- niekompletności modelu w kontekście uwzględniania przez niego wszystkich istotnych czynników wpływających na kształtowanie się modelowanego zjawiska;
- braku odpowiedniej równowagi pomiędzy poziomem złożoności modelu a stopniem jego odporności na efekt przeuczenia modelu;
- faktu stosowania nadmiernych uproszczeń lub komplikacji w stosunku do charakteru, skali lub złożoności modelowanego zjawiska;
- nieodpowiedniości założeń lub korekt eksperckich; braku stabilności oszacowań modelu;
- używania zmiennych lub parametrów nieobserwowalnych;
- niewłaściwego sposobu uwzględniania błędów oszacowań w oszacowaniach modelu,

Kategorie ryzyka modeli



Ryzyko administrowania

wynikające z: braku lub niskiej jakości przepisów wewnętrznych regulujących zarządzanie modelem lub jego ryzykiem;

- niskiej jakości dokumentacji; błędów w implementacji modelu (dotyczących zwłaszcza błędów programistycznych i niewystarczającej precyzji obliczeń);
- nieużywania lub błędnego używania modelu;
- nieodpowiedniej zmiany zakresu stosowania modelu;
- używania modelu do innych celów niż zakładane; braku, niepełnej lub błędnej informacji o aktualnej jakości działania modelu;
- nieodpowiednio ustalonej wysokości limitów służących do kontroli jakości działania modelu;
- nieefektywnego procesu eskalacji negatywnych wyników działania modelu;
- nieterminowego podejmowania działań; występowania konfliktu interesów w zarządzaniu ryzykiem modeli mogącego prowadzić do zatajania negatywnych informacji o faktycznej jakości działania modelu;
- wprowadzania nieautoryzowanych zmian do modelu;
- negatywnej oceny funkcjonalności lub jakości działania modelu przez użytkowników;
- nadmiernej skali przetłamań wyników modelu,

Ryzyko współzależności

wynikające z:

- opierania się na tych samych źródłach danych, metodykach budowy modeli, założeniach modeli czy technikach testowania modeli;
- wykorzystywania zmiennych objaśnianych lub wyników jednych modeli w charakterze danych wsadowych/zmiennych objaśniających innych modeli.

Identyfikacja modeli w Banku



Proces identyfikacji modeli

Proces identyfikacji polega na systematycznym przeglądzie wszystkich narzędzi analitycznych i decyzyjnych pod kątem czy spełniają definicję modelu. Definicja jest szersza niż się wydaje: model to każde narzędzie które przetwarza dane wejściowe przez założenia i algorytmy w ilościowy wynik używany do podejmowania decyzji. Oznacza to że modelem jest nie tylko scoring IRB ale też arkusz Excel z wyliczeniem rezerwy, makro VBA używane do alokacji kosztów czy algorytm segmentacji klientów.

Rejestr modeli

Wynik procesu to **rejestr modeli** - centralny inwentarz zawierający: nazwę i opis modelu, właściciela biznesowego, datę budowy i ostatniej walidacji, klasyfikację ryzyka, status (aktywny/wycofany/w trakcie walidacji).

Rejestr jest żywym dokumentem - aktualizowany przy każdym nowym modelu, zmianie istniejącego lub wycofaniu. Regulator podczas inspekcji zawsze zaczyna od rejestru - brak modelu w rejestrze to sygnał że governance nie działa.

EUC - czy to model?



EUC

EUC (End User Computing) to narzędzia tworzone przez użytkowników biznesowych poza środowiskiem IT - arkusze Excel, makra VBA, skrypty Python napisane przez analityka, lokalne bazy Access. Pytanie czy EUC to model jest częstsze niż się wydaje - bo większość banków ma dziesiątki takich narzędzi używanych codziennie do obliczeń finansowych.

Czy EUC to model? to zależy od użycia, nie od formy.

Jeśli arkusz Excel wylicza rezerwę IFRS 9 dla całego portfela i wynik trafia do sprawozdania finansowego - to jest model, podlega MRM, wymaga walidacji i dokumentacji. Jeśli ten sam arkusz służy analitykowi do orientacyjnego sprawdzenia jednej ekspozycji - to EUC niskiego ryzyka, nie wymaga pełnego procesu modelowego.

Kryterium jest więc: **czy wynik wpływa na decyzję biznesową, finansową lub regulacyjną?**

W praktyce banki tworzą osobną kategorię w rejestrze modeli - EUC o podwyższonym ryzyku - z uproszczoną ale istniejącą kontrolą: obowiązkowa dokumentacja, kontrola wersji, testy poprawności, ograniczony dostęp. Brak kontroli nad EUC to klasyczne źródło ryzyka operacyjnego - wystarczy jeden błąd w formule Excela żeby zawyżyć lub zaniżyć rezerwę o miliony.